

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAȘI
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ, ENERGETICĂ ȘI INFORMATICĂ APLICATĂ

Specializarea Sisteme Informatice de Monitorizare a Mediului

Grupa 6503

Instrument virtual pentru analiza consumului de energie electrică (activ, reactiv, aparent) utilizând cartela de achiziții DAQmx USB 6009

Ing. Ghervasă Cristian

DOCUMENTAREA HARDWARE PRIVIND ANALIZA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ȘI PARAMETRII DE MĂSURĂ

Ghervasă Cristian

Rezumat. Se va prezenta componentele hardware ce intră în compoziția analizorului nostru de putere. Punctele principale de interes sunt date de citirea cât mai precisă a valorilor de tensiune cât și de curent, fără a interfera cu valorile reale ale sistemului.

Cuvinte cheie: Carry-Tech, Talema, ASM Series, Divizor de tensiune,

1. Introducere

Pentru realizarea analizorului de rețea, senzorii necesari pentru fiecare fază a rețelei sunt senzorii de tensiune, și senzorii de curent electric. Tensiunea rețelei poate fi măsurată ori folosind o punte divizoare rezistivă ori folosind un transformator de tensiune coborât. În acest caz, se pune problema analizării unei rețele monofazate, folosind un transformator de tensiune și un senzor de curent.

2. Hardware-ul utilizat - Senzor de curent.

Talema ASM-010 CT (Current Transformer) este un senzor de curent pentru 1-10 A (50/60 Hz), cu ieșire în tensiune și montaj PCB. Primarul este conductorul de fază iar secundarul produce o tensiune proporțională cu, curentul instantaneu $i(t)$. Acest senzor oferă izolare galvanică și protecție la scurt circuit, nefiind conectat în mod direct în acesta. [2]

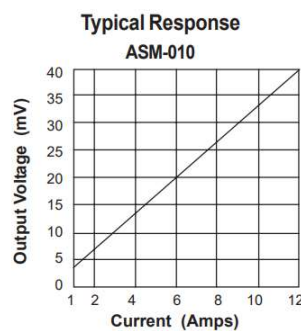


Figura 1. Răspunsul senzorului de curent ASM-010

Part Number	Current Range	Output Voltage Tolerance
ASM-010	1 - 10 Amps	±10%
ASM-020	1 - 20 Amps	±10%
ASM-030	1 - 30 Amps	±10%
ASM-050	5 - 50Amps	±10%
ASM-075	5 - 75 Amps	±10%
ASM-100	5 - 100 Amps	±10%

Tabelul 1. Prezentarea toleranțelor senzorilor de curent ASM

Conform fișei de catalog, ieșirea senzorului de curent este exprimată în tensiune, în intervalul cuprins între 3mV și 40mV. Deoarece se dorește utilizarea acestui senzor pentru măsurarea unor curenți de intensitate relativ mică, s-a optat pentru realizarea a trei spire (înfășurări) în jurul miezului magnetic al senzorului, aplicându-se un factor multiplicativ egal cu 3. [2][5]

Prin această configurare, intervalul teoretic de lucru devine cuprins între 3mV și 120mV. În realitate, domeniul de ieșire al senzorului rămâne optimizat între 3mV și 40mV, însă prin multiplicarea numărului de spire se scalează mărimea fizică primară, determinând o îmbunătățire a rezoluției de eșantionare a plăcii de achiziție de date (DAQ). [2][3][5]

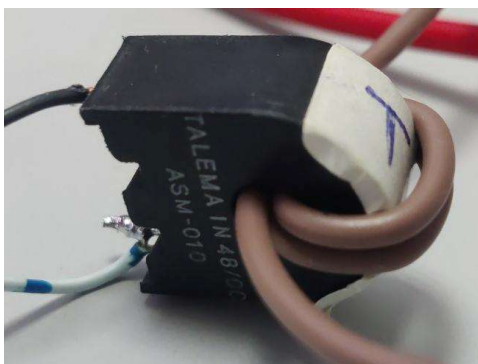


Figura 2. Triplă înfășurare a senzorului TALEMA ASM – 010

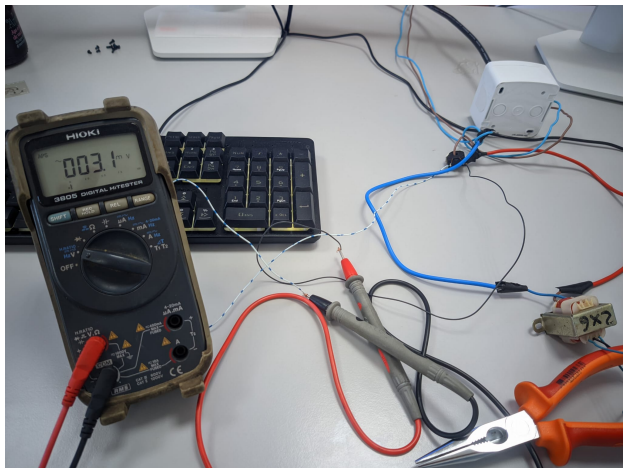


Figura 3. Măsurarea tensiunii de ieșire a senzorului de curent.

3. Hardware-ul utilizat - Senzor de tensiune

Carry-Tech CT-250V este un senzor de tensiune (Voltage Transformer). Acesta este un transformator de tensiune step-down care reduce tensiunea rețelei, 230 V AC, la un nivel sigur cum ar fi 6.6V în configurație duală, oferind izolare galvanică. Semnalul proporțional cu tensiunea instantanee $v(t)$ se conectează pe un canal AI în modul diferențial pentru rejectarea zgomotului. Având în vedere faptul că se va folosi un transformator, trebuie menționat faptul că acesta prezintă o componentă ușor inductivă în mod natural. [6]

Terminalele transformatorului de tensiune Carry-Tech au fost inițial măsurate iar o valoare de 6.6V AC RMS a fost măsurată folosind multimetrul HIOMKI 3805, valoare ce înmulțită cu $\sqrt{2}$ este egală cu $\sim 9.33V$, valoare foarte apropiată de limita de siguranță a cartei de achiziții. Aceste aspecte sunt confirmate și de documentația transformatorului. [6]

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Categoria	Transformador
Corrente	250 mA (0.25 A)
Subcategoria	Transformador 250mA
Tensão de Alimentação	110/220 Vac
Tensão de Saída	6 Vac
Terminais (pinos ou vias)	5
Tipo	Transformador de Tensão
Unidade Venda	Peça

Figura 4. Caracteristicile din fișa de catalog a transformatorului utilizat

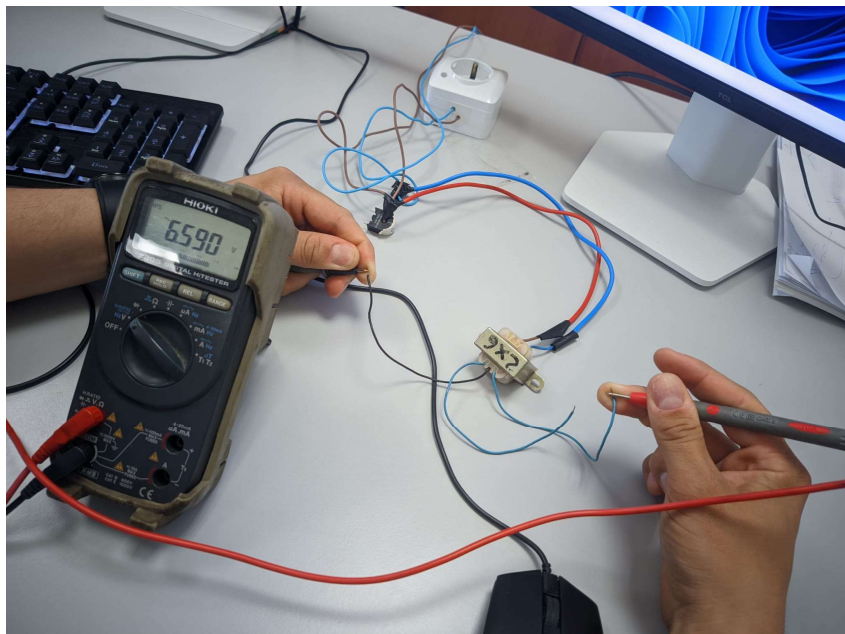


Figura 5. Măsurarea directă a ieșirii transformatorului de tensiune.

Astfel, se decide diviziunea acestei tensiuni folosind o punte rezistivă. Pentru aceasta s-au folosit două rezistențe de $3.2\text{K}\Omega$. Cele două terminale ce acum măsoară 3.3V AC RMS sunt conectate pe portul AI1/AI-.

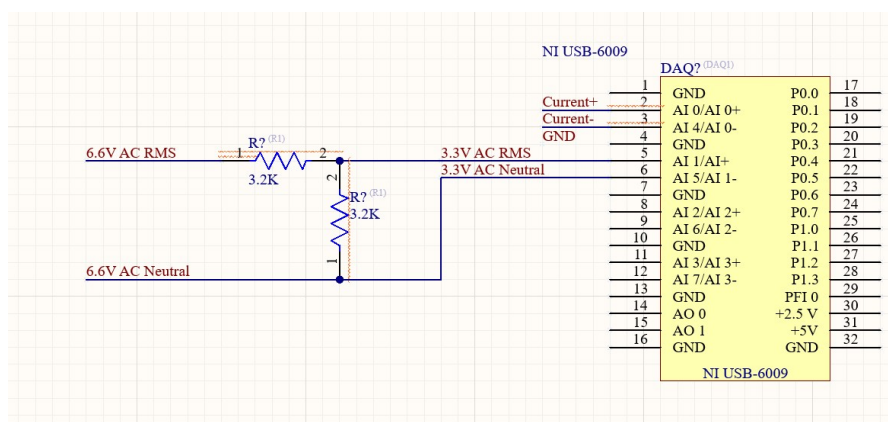


Figura 6. Schema electrică de conexiuni a senzorilor cu cartela de achiziții.
Altium Designer 2026

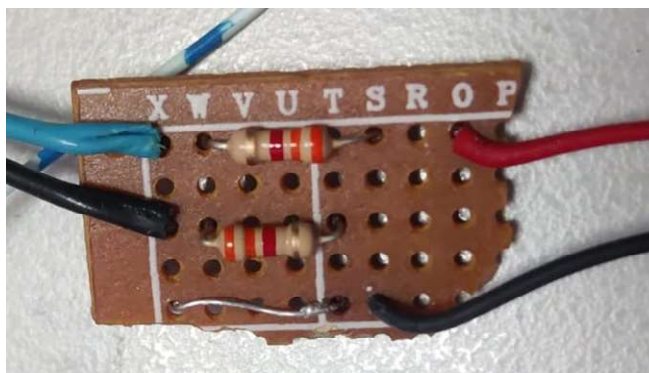


Figura 7. Divizorul de tensiune

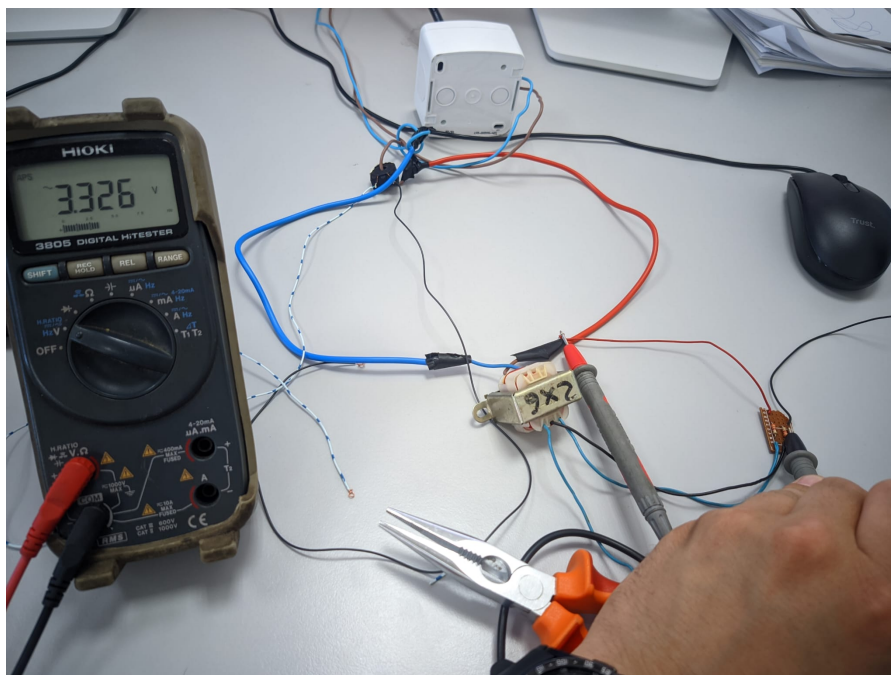


Figura 8. Măsurarea ieșirii punții rezistive

4. Hardware-ul utilizat - DAQmx 6009

Pentru realizarea achiziției a fost folosită o cartelă de achiziții DAQmx USB 6009. Având în vedere faptul că prin natura sa, o tensiune alternativă, deci și un curent alternativ, prezintă atât valori pozitive cât și valori negative, cartela de

achiziții a fost setată să funcționeze în modul diferențial. [3][7].

Conform diagramei de conectare a cartelei de achiziții, terminalele senzorul Talema ASM-010 au fost conectate la intrările analogice AI0/AI0-. Conform fișei de catalog, ieșirea acestui senzor este cuprinsă între 0mV și 40mV, valori ce nu sunt periculoase pentru a fi folosite de către cartela de achiziții. [3][7].

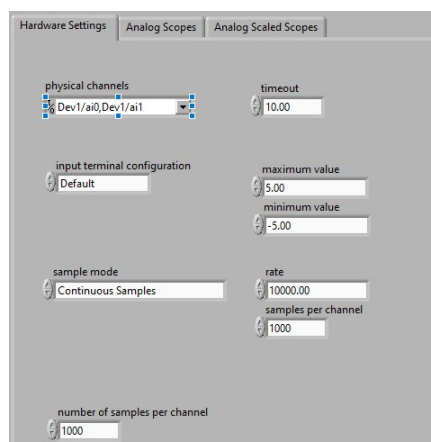


Figura 9. Setarea parametrilor de achiziție pentru DAQmx USB 6009

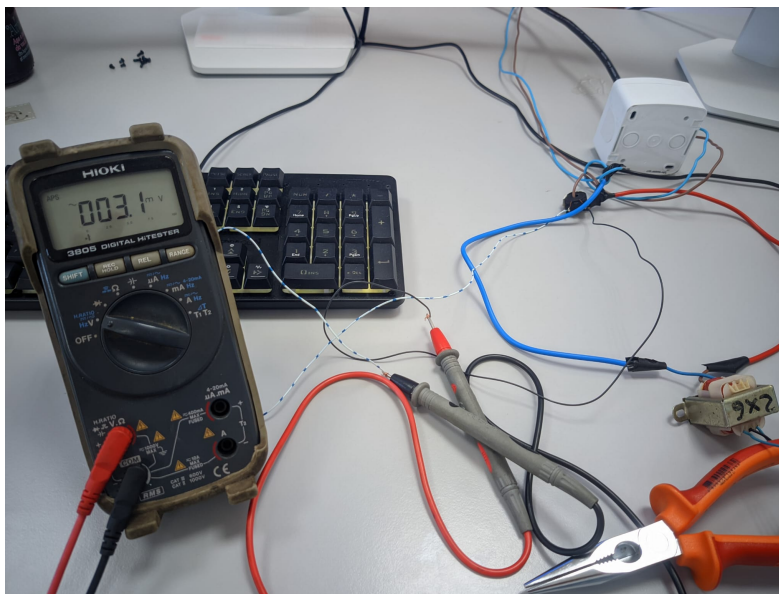


Figura 10. Măsurarea în tensiune a senzorului de curent.

Domeniul de frecvență util este cuprins între 50Hz și 750Hz întrucât ulterior limita superioară a bandei de lucru va fi utilizată pentru a putea efectua calcule pentru determinarea distorsiunilor armonice, factor de putere precis dar și determinarea puterii active, reactive și aparente. Frecvența de eșantionare este de 10KHz, fiind o frecvență limită standard în industrie, considerată ca fiind suficientă atât pentru analiză cât și pentru controlul surselor cu PFC (Power Factor Correction) activ. [3][7].

GND	1	17	P0.0
AI 0/AI 0+	2	18	P0.1
AI 4/AI 0-	3	19	P0.2
GND	4	20	P0.3
AI 1/AI 1+	5	21	P0.4
AI 5/AI 1-	6	22	P0.5
GND	7	23	P0.6
AI 2/AI 2+	8	24	P0.7
AI 6/AI 2-	9	25	P1.0
GND	10	26	P1.1
AI 3/AI 3+	11	27	P1.2
AI 7/AI 3-	12	28	P1.3
GND	13	29	PFI 0
AO 0	14	30	+2.5 V
AO 1	15	31	+5 V
GND	16	32	GND

Figura 11. Descrierea porturilor ce aparțin cartei de achiziții.
cartei de achiziție DAQmx USB 6009

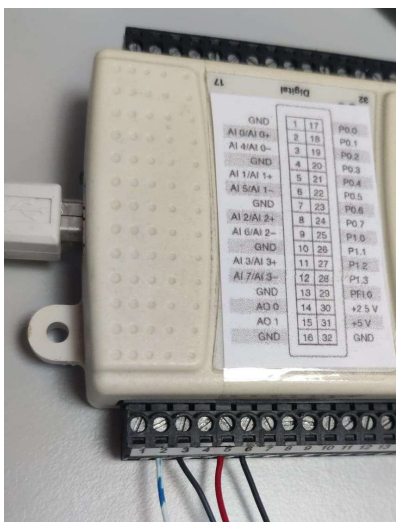


Figura 12. Conexiunile fizice cu
cartela de achiziție DAQmx USB 6009

Pentru o mai bună vizualizare a modelului real, a fost construită o schemă bloc ce reprezintă pașii urmați până în prezent. [1].

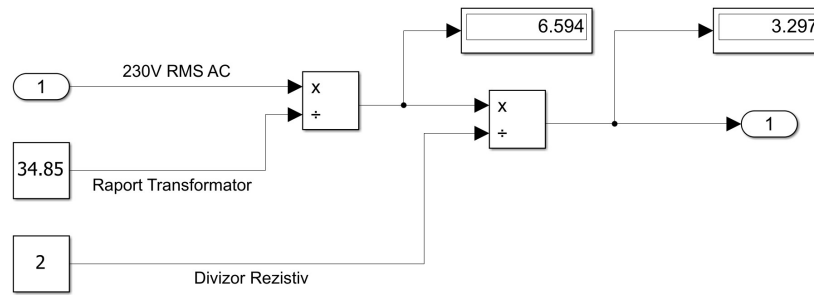


Figura 13. Schemă bloc a tensiunii de intrare în sistem

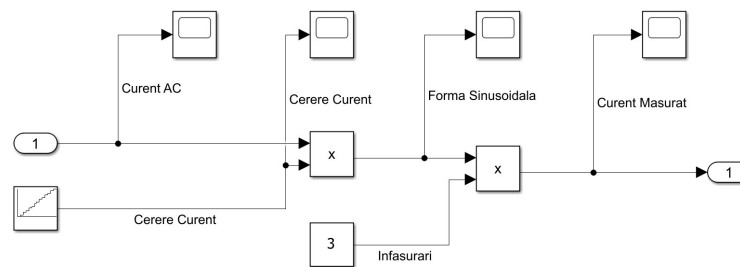


Figura 14. Schemă bloc a curentului de intrare în sistem

INSTRUMENT VIRTUAL PENTRU ANALIZA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ
REACTIVĂ ȘI APARENTĂ

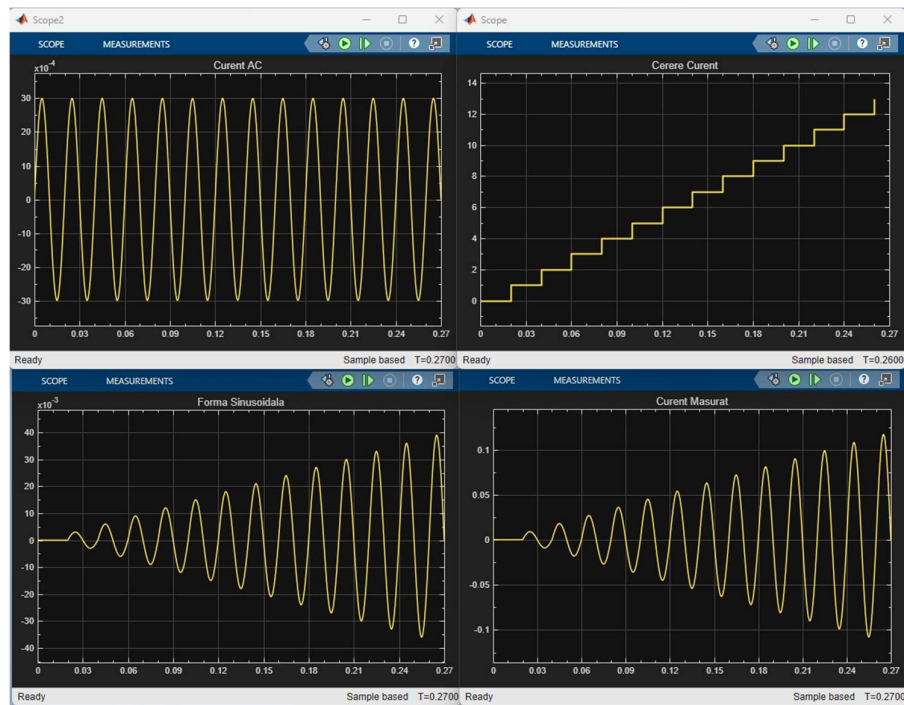


Figura 15. Simularea valorilor de intrare și de ieșire în tensiune pentru senzorul de curent TALEMA ASM – 010. SIMULINK.

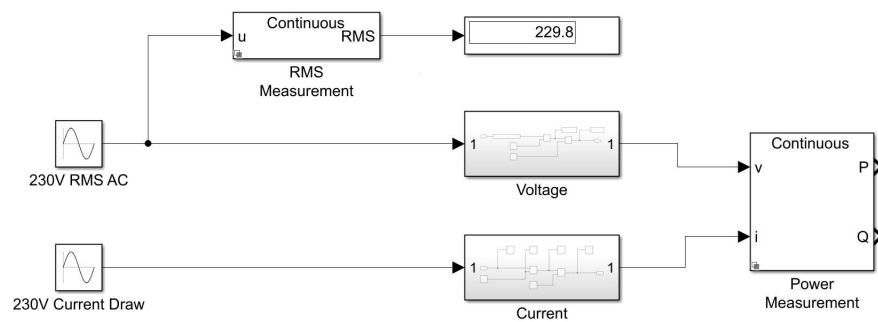


Figura 16. Schema bloc pentru pregătirea semnalelor de achiziția fizică. SIMULINK.

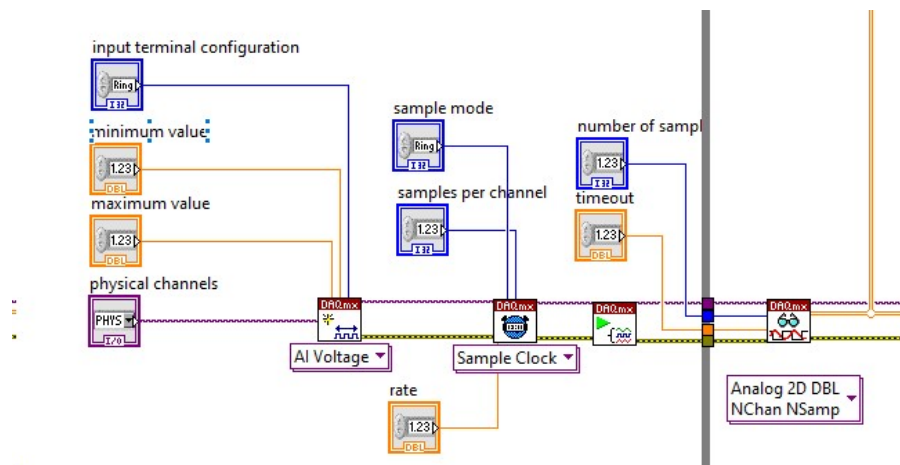


Figura 17. Modelul de achiziție a datelor în LabVIEW 2010 SP1.

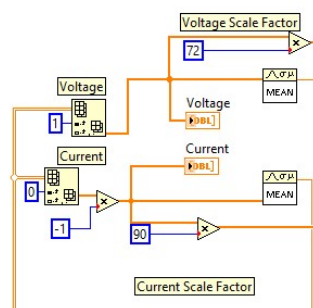


Figura 18. Modelul de scalare în LabVIEW pentru normalizarea datelor achiziționate.

INSTRUMENT VIRTUAL PENTRU ANALIZA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ ACTIVĂ
REACTIVĂ ȘI APARENTĂ

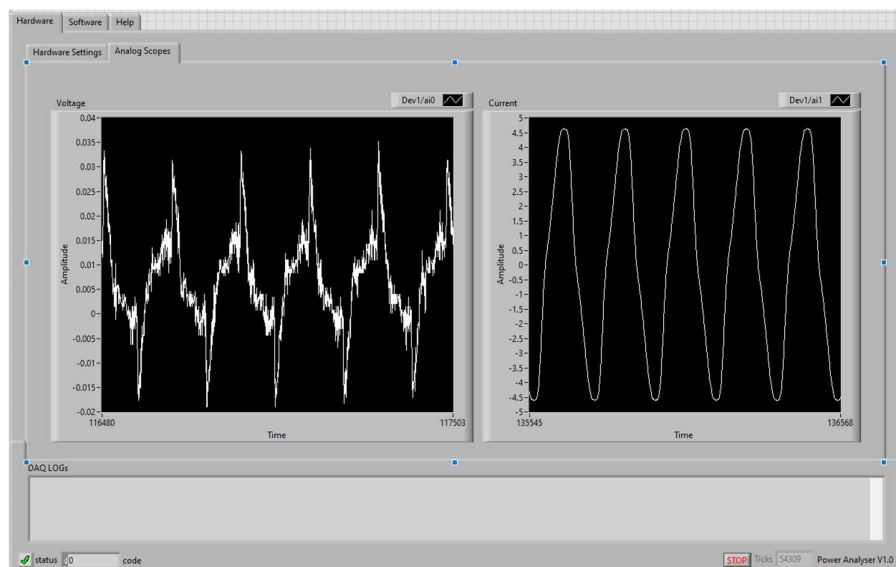


Figura 19. Reprezentarea valorilor normalizate

Bibliografie :

- [1] MATLAB SIMULINK
<https://www.mathworks.com/help/sps/ref/powermeasurement.html>
- [2] Talema – ASM sensor series
- [3] NI USB-6009 DOCUMENTATION
<https://documentation.help/NI-DAQmx-DeviceTerminals/6009Pinout.html>
- [4] NI-DAQmx Device Terminals Documentation NI USB-6009
<https://documentation.help/NI-DAQmx-Device-Terminal>
- [5] P3 Testarea senzorilor si a elementelor de actionare, Ghervasă Cristian
- [6] SoldaFria
<https://www.soldafria.com.br/transformador-6-6v-500ma-entrada-110-220vac>